

IEEE 29119 (Pruebas de Software)

La IEEE 29119 es un estándar internacional que establece las buenas prácticas para realizar pruebas de software.

Su objetivo es asegurar que el software sea probado de forma organizada y documentada.

¿Qué define?

1. Planificación de pruebas.
2. Diseño de casos de prueba.
3. Ejecución de pruebas.
4. Registro de resultados.
5. Informes de pruebas.
6. Gestión del proceso de testing.

Ejemplo

Si se desarrolla un módulo de inventario:

La IEEE 29119 indica que se debe documentar:

- Qué se va a probar.
- Quién hará la prueba.
- Qué datos utilizar.
- Qué resultado se espera.
- Si la prueba pasó o falló.

OWASP (Seguridad)

OWASP significa:

Open Worldwide Application Security Project

Es una organización dedicada a mejorar la seguridad del software.

No es una norma obligatoria, sino un conjunto de guías, herramientas y buenas prácticas.

¿Para qué sirve?

Ayuda a evitar ataques como:

1. Inyección SQL.
2. Robo de contraseñas.
3. Cross Site Scripting (XSS).
4. Cross Site Request Forgery (CSRF).
5. Fallos de autenticación.
6. Exposición de datos sensibles.

El famoso OWASP Top 10

Es una lista de las 10 vulnerabilidades más críticas en aplicaciones web.

Algunas son:

- Broken Access Control
- Cryptographic Failures
- Injection
- Insecure Design
- Security Misconfiguration
- Vulnerable Components
- Authentication Failures

Ejemplo

En un sistema ERP:

Si un usuario modifica la URL:

/usuario/15

y puede ver la información del usuario 16 sin autorización,

eso es un problema de Control de Acceso Roto (Broken Access Control) según OWASP.

ISO/IEC 25010 (Calidad del Software)

La ISO/IEC 25010 define cómo medir la calidad de un software.

Describe ocho características principales.

1. Adecuación funcional

El sistema hace lo que necesita el usuario.

Ejemplo:

El botón "Registrar Pedido" realmente registra el pedido.

2. Eficiencia del rendimiento

El sistema responde rápidamente y usa bien los recursos.

Ejemplo:

Una consulta tarda menos de 2 segundos.

3. Compatibilidad

Puede funcionar junto con otros sistemas.

Ejemplo:

El ERP se integra correctamente con un sistema contable.

4. Usabilidad

Es fácil de aprender y utilizar.

Ejemplo:

Los usuarios encuentran rápidamente las funciones sin capacitación extensa.

5. Fiabilidad

El sistema funciona correctamente y está disponible cuando se necesita.

Ejemplo:

El servidor permanece estable sin caídas frecuentes.

6. Seguridad

Protege la información y controla el acceso.

Ejemplo:

Solo el administrador puede eliminar usuarios.

7. Mantenibilidad

Es fácil corregir errores y agregar nuevas funciones.

Ejemplo:

Se puede añadir un nuevo módulo sin afectar los existentes.

8. Portabilidad

Puede ejecutarse en diferentes plataformas o entornos.

Ejemplo:

La aplicación funciona tanto en Windows como en Linux mediante Docker.